势能与涌现 定性概念框架（学术对齐完整终稿）

文档定位声明

本文为融合复杂系统科学、非平衡态热力学、涌现哲学的启发式定性概念统一框架，整合学界成熟通用理论与自建层级体系，统一涌现动力源、发生条件、演化机制的描述逻辑。

文档核心价值：将分散的耗散结构理论、自组织理论、临界系统理论、约束涌现理论收纳进统一的「动力源—系统条件—组织机制—涌现结果」层级结构，既严格贴合学界主流结论，又保留自建框架的逻辑自洽性与建模适配性。

边界约定：

1. 本框架为概念建模工具，非可证伪物理理论。
2. 自定义广义势等术语仅用于系统建模，与物理学同名概念做严格区分。
3. 仅刻画弱涌现可实证范畴，强涌现与主观觉知保留为学界开放争议议题。
4. 本框架不声称首创基础物理新理论，仅为概念整合与启发式建模工具。

第一部分：核心概念标准定义（学术对齐）

1.1 势能：物理势能与框架广义势能严格二分

为规避跨学科术语混淆，本文对核心基础概念进行统一学术界定，明确经典物理概念、热力学概念与本框架自定义建模概念的边界：

势能是保守力场中依托系统空间构型储存、仅依靠势差实现做功的能量；自由能为热力学范畴内，给定约束条件下系统可对外输出有效功的能量，势能可视为自由能的保守力具象形式；有效信息源自因果涌现理论，用于量化粗粒化处理后，系统宏观动力学因果效应相较于微观层级的优势程度。

涌现是开放复杂系统中，大量底层单元通过局部交互，在宏观层面自发生成底层单元不具备、无法通过单一个体简单叠加或直接还原的新结构、新属性与新秩序。其中弱涌现可模拟、可复现、可实证，为学界主流公认形态；强涌现（如主观意识）尚无统一实证体系，属于学术争议假说。

1.1.1 物理学狭义势能

保守力场中依托系统空间构型储存的能量，属于相对量，仅势能差具备物理做功意义。重力势能、弹性势能、静电势能属于经典物理势能范畴。

物理核心校正：

- 动能为系统状态量（取决于瞬时速度）；功、热量为过程量（取决于变化路径）。
- 温度梯度、浓度梯度、压强梯度不属于物理势能，归属于热力学势、化学势、自由能梯度。不能把任意状态差都称为"势能"。
- 势能差可实现能量形式的可逆转化。

1.1.2 框架自定义广义势

为刻画复杂系统通用状态张力与梯度差，自定义标量势函数 V(S)，定义于系统全状态空间：其梯度 ∇V 表征系统偏离稳态的结构张力与能量梯度。

严格约定：

1. 广义势 ≠ 物理势能，仅为建模类比工具。
2. 无绝对势零点，仅讨论势差与张力释放。
3. 是系统能量梯度的抽象表达，非独立物理量。
4. 本框架所有结论，只在本自定义定义下成立。

1.2 涌现（Emergence）标准学术定义

涌现是开放复杂系统自下而上自发生成的宏观新结构、新属性与新秩序。该宏观模式无法通过单个微观单元属性简单叠加得到，具备独立的系统层级演化规律，可独立刻画系统未来行为。

学界共识：交互、非线性、反馈、耗散为涌现前置潜在条件，不纳入核心定义，规避循环定义谬误。

1.2.1 弱涌现与强涌现（学界经典二分）

弱涌现：宏观新颖属性原则上可通过微观单元交互模拟、复现与解释，是可实证、学界公认的主流涌现形态。典型案例：流体流动性、鸟群集群、蚁群行为、交通流、自组织花纹。

强涌现：主张宏观属性本体论不可还原为微观规则，存在自上而下的因果约束。仅为理论争议假说，无统一实证方案，典型争议对象：意识、主观觉知。

本框架仅覆盖弱涌现范畴；强涌现与觉知部分作为开放争议保留，不作为确定论据。

1.2.2 涌现四大操作性判据（学界共识整合·详细解释版）

以下四条是对复杂系统与涌现哲学领域中多源共识的归纳整合，不是引自某一特定文献。核心双判据（必备）：新奇性、不可还原性；辅助双判据（典型特征）：整体大于部分之和、简单规则催生复杂宏观行为。

使用方式：四条判据不必全部满足才叫涌现。实际判断时，以"新奇性"和"不可还原性"为核心，以"整体大于部分之和"和"简单规则生成复杂行为"为辅助描述。四条同时满足时，属于典型弱涌现。

判据一：新奇性（Novelty）

定义：宏观层面出现底层单元本身不具备、不可直接叠加还原的新属性。不是数量叠加，而是新性质的生成。

判断标准：该属性在底层单元中不存在；该属性不是底层属性的简单加总；该属性对系统未来演化具有独立描述价值。

来源：涌现哲学中的标准术语，见 Bedau（1997）[4]、O'Connor & Wong 斯坦福哲学百科 [6]；复杂系统文献中的通用共识。

适用范围：弱涌现与强涌现共有的核心标志。流体流动性、蚁群智能、因果涌现中的宏观因果力均属此类。

反例与争议："新"是相对于观察者和描述层级而言的，存在认识论相对性。有些看似新奇的属性，可能只是观察者尚未找到底层解释。因此"新奇性"必须与"不可还原性"联合使用，不能单独作为涌现判据。

本框架处理：作为四条判据中最核心的属性判据，对应本框架宏观序参量 R(t) 相对微观状态 X(t) 的新颖性。

判据二：不可还原性

定义：宏观涌现特征不能靠单纯拆解单个单元来完全解释。

判断标准：弱涌现——宏观属性原则上可由底层规则模拟复现，但宏观描述具有自主预测或解释价值。强涌现——宏观属性在本体论上不可还原为微观规则，甚至能对下层产生向下因果。

来源：C. D. Broad《心灵及其在自然中的地位》（1925）[5] 首次系统区分强弱涌现；Bedau（1997）[4] 弱涌现经典论文；O'Connor & Wong 斯坦福哲学百科 [6]。

适用范围：弱涌现可模拟、可解释，学界广泛认可；强涌现意识、觉知属争议案例，无统一实证方案。

反例与争议：强涌现因难以进行科学检验，常被批评为"更像魔术"。"可模拟"与"可解释"之间仍有哲学争议。该判据是四条中最核心、也最具争议的一条。

本框架处理：明确只支撑弱涌现的描述；强涌现与觉知部分作为开放争议保留。对应本框架 E(t) 的不可直接由微观 X(t) 读出的特性。

判据三：整体非加和性（整体大于部分之和）

定义：系统整体层面出现的新属性，不属于任何单个底层单元，仅存在于系统层级。

判断标准：单个单元不具备该属性；该属性不能通过简单加总单个单元的属性得到；属性只在系统层级可观测。

来源：亚里士多德"整体不同于部分之和"的哲学表述；约翰·霍兰在《涌现》[7][8] 中将此作为涌现核心定义。

适用范围：主要适用于弱涌现。水分子没有流动性，大量水分子交互后宏观出现流动性，属于此类。

反例与争议：严格说，"整体大于部分之和"是一个比喻，不是数学等式。系统整体属性有时也可能"小于"部分之和，如某些系统出现功能退化。在强涌现中，该表述会引出"向下因果"等更复杂争议，本框架不将其作为强涌现判据。

本框架处理：作为描述性判据，不作为严格量化标准。对应本框架宏观序参量 R(t) 的出现。

判据四：规则-复杂度差（简单规则生成复杂行为）

定义：底层单元遵循简单局部规则，无顶层预设指令，宏观层面却出现复杂、有序、可识别的行为或结构。

判断标准：底层规则可被简单陈述；不存在中央控制者或全局蓝图；宏观复杂度显著高于底层规则复杂度。

来源：约翰·霍兰的复杂适应系统理论、受限生成过程；梅拉尼·米歇尔《复杂》一书 [9][10]；元胞自动机研究。

适用范围：弱涌现的典型生成机制描述。蚁群、鸟群、元胞自动机、Vicsek 模型均属此类。

反例与争议："简单"与"复杂"的边界模糊，缺乏统一量化标准。有些涌现系统底层规则并不简单，如大脑神经元连接规则极其复杂。该判据描述的是"生成方式"，不是"涌现结果"本身。

本框架处理：作为生成机制描述，对应层级 B（组织机制）。

1.2.3 四判据与本框架的对应关系

判据	核心问题	对应框架要素	适用涌现类型
新奇性	是否出现底层没有的新属性？	R(t) 相对 X(t) 的新颖性	弱/强涌现
不可还原性	宏观能否由微观完全解释？	E(t) 不可由 X(t) 直接读出	弱/强涌现
整体非加和性	新属性是否属于系统层级？	宏观序参量 R(t)	弱涌现
规则-复杂度差	宏观复杂度是否无顶层预设？	层级 B 组织机制	弱涌现

第二部分：涌现动力源（学界终极统一·仅两类）

学界核心结论：涌现无特殊"涌现专属能量"，其根本动力来自系统能量/信息梯度的流动与耗散。所有涌现动力均可归为两类，对应自建框架 A1、A2 体系，完全对齐非平衡热力学与耗散结构理论。

核心定义：涌现动力源 = 能够持续驱动、维持系统微观单元交互的能量/梯度来源。

A1 外部自由能通量（开放系统核心动力）

学术定义：开放系统持续与外部环境交换能量、物质、信息流，形成稳定外部梯度输入，维持系统远离热力学平衡态（普利高津耗散结构理论核心结论）[1][2][3]。

核心特征：系统开放性、外部供给持续性、稳态梯度维持、远离平衡态。

典型案例：太阳辐射驱动地球生态与气候、贝纳德对流温度梯度输入、BZ 化学反应持续物料交换、生物代谢能量摄入。

理论依据：非平衡态热力学、耗散结构理论（Prigogine, 1967 [1]；Nicolis & Prigogine, 1977 [2] [3]）。

A2 内部自由能释放（梯度耗散核心动力）

学术定义：系统内部预先存在能量、结构、信息势差（广义梯度），在无外部新增输入的情况下，自发耗散自由能、释放结构张力，驱动微观单元交互与结构演化。

核心特征：初始高势高张力状态、自发梯度消解、释放模式可突变可弛豫、遵循最大能量耗散原则。

典型案例：过冷液体结晶、相变崩塌、化学势差反应、弹性势能回弹、系统内部结构张力自愈与消解。

关键校正（完全对齐学界）

1. 物理势能、框架广义势仅为 A2 内部梯度的一种具象形式，不是独立动力源。
2. 耗散弛豫不是独立动力源，是 A2 自由能梯度慢速释放模式。
3. 最大能量耗散原则：系统自发演化以更快消解梯度、最大化耗散速率为趋势，催生复杂涌现结构。

动力源误区终极澄清

反馈耦合、非线性、临界性不属于动力源：均为信息调控与结构机制，无能量产出，必须依赖 A1/A2 能量梯度支撑，脱离能量流动则所有涌现机制都会衰减失效。

第三部分：涌现三层发生条件（学界标准+自建框架融合）

整合复杂系统、热力学、哲学研究成果，将涌现发生条件分为逻辑必要条件、物理使能条件、动力学促成条件三层，完全覆盖学界所有主流前提。

3.1 逻辑必要条件（框架核心公理）

持续微观单元交互 $I > 0$。

无单元交互则必然无涌现：$E > 0 \Rightarrow I > 0$，$I = 0 \Rightarrow E = 0$。

逆命题不成立：存在交互不一定产生涌现（理想气体热平衡、耦合谐振子可佐证）。此为纯逻辑约束，独立于物理规则。

定义循环澄清：若把"持续相互作用"写进涌现定义本身，则"涌现→交互"只是定义重言，无新增信息。本框架的处理：把"持续相互作用"作为独立的可观测条件，与"涌现"这一结果分开陈述，二者是条件—结果关系，而非定义包含关系。需承认，在严格操作化层面，交互强度的测量仍是开放问题。

3.2 物理使能条件（真实系统强制约束·热力学核心）

系统必须具备至少一类能量梯度来源：A1 外部自由能通量或 A2 内部自由能释放。热力学第二定律约束：封闭无梯度系统必然趋向平衡态，能量流动归零、交互衰减，无法维持有序涌现结构。思想实验模型可豁免该物理约束，真实系统必须满足。配套学界核心前提：系统开放性、远离热力学平衡态。

3.3 动力学促成条件（系统结构属性·非充分条件）

仅有能量梯度与单元交互无法产生涌现，必须具备以下系统结构机制，为学界公认的涌现核心前置属性，对应框架 B 类组织机制：

B1 反馈回路（正/负反馈耦合）：正反馈放大微观涨落、驱动系统突变；负反馈约束系统、维持宏观稳态，是自组织的核心引擎。重要校正：反馈是信息/控制机制，本身不是能量源。物理层面，维持反馈运算的系统必须依赖底层能量供给（大脑需代谢、电路需供电），不存在"无需外部供给的自反馈涌现"。

B2 非线性相互作用：打破线性加和规律，实现"整体大于部分之和"，是涌现新奇性的核心根源。

B3 临界状态与最优约束：系统处于混沌边缘临界态，对微小扰动高度敏感；适度约束规避纯噪声与死寂状态，最大化涌现复杂度（霍兰德约束理论）。

B4 自组织特性：无中央顶层控制，单元仅依靠局部信息交互，自下而上自发形成宏观有序结构。重要校正：自组织不是独立机制，而是 A 类能量来源与 B 类组织机制共同作用后的结果。

B5 耗散与弛豫：自由能势差缓慢释放，系统向低张力状态松弛演化。本质是 A2 的慢速释放模式，不是独立动力源。

3.4 涌现发生完整逻辑链（终极总结）

开放远离平衡系统 + 内外能量/信息梯度（A1/A2 动力）→ 维持持续单元交互（逻辑必要）→ 非线性、反馈、临界约束、自组织机制适配（B 类条件）→ 微观涨落放大、对称破缺 → 宏观序参量突破阈值 → 涌现现象生成

第四部分：三层级终极架构（学界理论+自建框架完全对齐）

4.1 层级逻辑（无谬误、无冗余、全覆盖）

纯文本

纯文本

代码块

```
C 涌现表现（最终结果）：宏观新结构、新属性、有序模式（突变/稳态/自指/共生融合涌现）
    ↑（阈值突破生成）
B 组织机制（系统结构条件·无能量产出）：非线性交互、正负反馈回路、临界性、最优约束、自组织、耗散弛豫
    ↑（调控能量梯度转化、塑造系统秩序）
A 动力源（唯一能量梯度来源·物理基础）：A1 外部自由能通量、A2 内部自由能势差释放
    ↑（逻辑必要公理·唯一硬性条件）
持续单元交互 I > 0
```

4.2 核心结论终极提纯

1. 动力仅两类：外部通量梯度、内部势差梯度释放，势能仅为内部梯度的子集。
2. 唯一逻辑必要条件：单元持续交互 $I > 0$。
3. 物理必备前提：系统开放、远离平衡态、存在能量/信息梯度。
4. 核心结构条件：非线性、反馈、临界约束、自组织。
5. 势能定位：既非涌现必要条件，也非充分条件，仅为可选梯度动力形式。

第五部分：数学形式化（纯净无重复·符号全定义）

> 前置声明：本部分是定性动力学示意模型，不满足严格物理守恒律，不可用于真实物理系统定量预测，仅用于直观模拟复杂系统状态演化行为、逻辑关系。

5.1 完整符号释义

- t：连续演化时间
- $X(t)$：系统微观状态
- $S(t)$：系统宏观状态
- $R(t) = g(S(t))$：宏观涌现序参量（极化度、同步度、结构度等涌现量化指标）
- $I(t) \geqslant 0$：单元交互强度，$I = 0$ 表示无单元交互
- $V(S)$：广义势函数（系统状态张力/梯度，框架自定义抽象量）
- Φ：外部自由能通量
- τ：反馈时延
- $\alpha, \beta, \gamma, \Psi$：非负耦合系数
- $E(t)$：涌现强度
- ε：涌现识别阈值
- η：系统微观随机涨落噪声（微小初始扰动，是临界态涌现、对称破缺的核心触发源）

5.2 基础逻辑假设（纯净无重复）

$E(t) > 0 \Rightarrow I(t) > 0$

$I(t) = 0 \Rightarrow E(t) = 0$

$I(t) > 0 \nRightarrow E(t) > 0$

5.3 动力学示意方程组（规整排版、去冗余）

交互强度演化：

$$\frac{dI}{dt} = \alpha(-\frac{dV}{dt}) + \beta\Phi + \gamma F(S(t-\tau)) - \Psi I$$

宏观状态演化（含微观涨落 ηη）：

$$\frac{dS}{dt} = f(I, S, \eta)$$

宏观序参量演化：

$$\frac{dR}{dt} = h(S, I)$$

各项机制释义

α(－dV/dt)：内部自由能释放项（A2），广义势差下降驱动单元交互。

βΦ：外部自由能输入项（A1），表征系统外部能量/信息供给。

γF(S(t－τ))：时延反馈控制项（B1），纯信息闭环机制，物理层面依赖基础能量维持。

－ΨI：全局耗散松弛项（B5），系统固有能量损耗与状态松弛。

f(I,S,η)：宏观状态动力学函数，支持系统形成稳定不动点。

h(S,I)：宏观序参量演化函数，量化结构涌现程度。

F 为反馈饱和函数，例如 F(S)=S/(1+S/S_sat)。

核心逻辑：I > 0 时，系统宏观状态仍可抵达稳定不动点，此时 dR/dt = 0，E = 0，完美解释“存在交互但无涌现”的客观现象。

5.4 配套子方程与涌现判定式

广义势释放规则：

$$\frac{dV}{dt} = -k \cdot \sigma(\Delta V - V_c), \quad \sigma(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

\(V_c\) 为临界势差，\(k>0\) 为释放系数。

外部通量稳态维持：\(\Phi>0\) 恒定，稳态交互强度 \(I_{ss}=\frac{\beta\Phi}{\Psi}\)。

耗散弛豫衰减：

$V(t) = V_0 e^{-\Psi t}$

涌现强度判定：

$$E(t) = \begin{cases} |dR/dt| & I(t) > 0 \text{ 且 } |dR/dt| > \varepsilon \\ 0 & \text{其余情况} \end{cases}$$

可替换为序参量方差、因果涌现指标、预测压缩增益等量化结构指标。

5.5 模型局限说明

1. 本方程组为定性示意模型，无严格物理守恒约束、参数无实验标定，仅用于演示「梯度动力-结构机制-涌现结果」的演化逻辑，不可用于定量预测。
2. 交互强度 I(t) 的通用量化方案仍为学界开放问题。
3. 强涌现的可研究性在学界仍存争议。
4. 本框架仅为描述性工具，不宣称覆盖所有涌现现象。

第六部分：仿真代码（纯净规整排版·无冗余）

代码块

```
"""
单一源意识模型 - 势能涌现框架仿真（修订版 v0.2）
================================================
基于 A动力→B机制→C涌现 三层概念框架的宏观集总 ODE 模型

修复记录：
- 新增广义势回充机制（k_replenish），支持多次释放-回充周期
- 新增参数校验断言，防止数值发散
- 函数式重构，支持参数覆盖与批量扫描
- 明确标注 E(t) 为简化代理指标（非因果涌现 EI）

依赖：numpy >= 1.20, matplotlib >= 3.5
"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def run_simulation(params=None):
    """
    运行仿真，返回时间序列字典。

    Parameters
    ----------
    params : dict, optional
        覆盖默认参数的字典。键名与 defaults 中的一致。

    Returns
    -------
    dict
        包含 t, S, I, V, E 数组及参数快照的字典。
    """
    # ==================== 默认参数 ====================
```

```python
    defaults = {
        # 核心耦合系数
        'alpha': 0.3,        # A2 内部广义势梯度释放耦合
        'beta': 0.2,         # A1 外部自由能通量耦合
        'gamma': 0.4,        # B1 反馈时延耦合
        'Psi': 0.15,         # B5 耗散弛豫
        # 势参数
        'Vc': 3.0,           # 广义势释放临界阈值
        'k_release': 0.2,    # 释放速率系数
        'k_replenish': 0.05,# 回充速率系数（0=不回充，单次释放）
        'V_replenish_target': 3.0,  # 回充目标值（通常=Vc）
        # 交互与状态
        'phi': 1.0,          # 外部恒定自由能通量
        'lam': 0.5,          # 宏观状态稳态恢复系数
        'eps': 1e-3,         # 涌现识别阈值
        'S_sat': 10.0,       # 反馈饱和参考值
        # 时延
        'tau': 2.0,          # 反馈时延（时间单位）
        # 数值
        'dt': 0.01,          # 时间步长
        'T': 100.0,          # 总仿真时长
        # 初始条件
        'S0': 1.0,
        'I0': 0.5,
        'V0': 5.0,
    }
    if params:
        defaults.update(params)
    p = defaults

    # ==================== 参数校验 ====================
    assert p['dt'] > 0, "dt 必须为正"
    assert p['T'] > 0, "总时长必须为正"
    assert p['Vc'] > 0, "临界阈值必须为正"
    assert abs(p['tau'] / p['dt'] - int(p['tau'] / p['dt'])) < 1e-10, \
        f"tau({p['tau']})/dt({p['dt']}) 必须为整数，请调整参数"
    # 欧拉稳定性粗检
    max_dt = min(1.0 / p['lam'], 1.0 / p['Psi']) if min(p['lam'], p['Psi']) > 0 else 10.0
    if p['dt'] > max_dt * 0.5:
        print(f"⚠ 警告: dt={p['dt']} 较大，建议 < {max_dt * 0.5:.4f} 以保证稳定性")

    # ==================== 时间数组 ====================
    t_arr = np.arange(0, p['T'], p['dt'])
    n = len(t_arr)

```

```python
    # ==================== 状态数组 ====================
    S = np.zeros(n)      # 宏观状态
    I = np.zeros(n)      # 单元交互强度
    V = np.zeros(n)      # 广义势
    E = np.zeros(n)      # 涌现代理指标

    # ==================== 初始条件 ====================
    S[0] = p['S0']
    I[0] = p['I0']
    V[0] = p['V0']

    # ==================== 仿真循环 ====================
    delay_steps = int(p['tau'] / p['dt'])

    for k in range(1, n):
        # ---- 时延索引 ----
        d = max(0, k - delay_steps)

        # ---- 广义势梯度 dV/dt ----
        if V[k-1] > p['Vc']:
            # 超阈值：释放（线性衰减到 Vc）
            dVdt = -p['k_release'] * (V[k-1] - p['Vc'])
        elif V[k-1] < p['V_replenish_target'] - 1e-10 and p['k_replenish'] > 0:
            # 低于目标值且有回充：渐近回充
            dVdt = p['k_replenish'] * (p['V_replenish_target'] - V[k-1])
        else:
            # 在阈值附近缓冲带：不变
            dVdt = 0.0

        # ---- 交互强度 dI/dt ----
        # 反馈项：带饱和的时延反馈（防止无界增长）
        feedback = p['gamma'] * S[d] / (1.0 + S[d] / p['S_sat'])
        # 完整动力学：势释放驱动 + 外部通量 + 时延反馈 - 耗散
        dIdt = (p['alpha'] * (-dVdt)
                + p['beta'] * p['phi']
                + feedback
                - p['Psi'] * I[k-1])
        I[k] = max(I[k-1] + dIdt * p['dt'], 0.0)  # 非负约束：交互强度不能为负

        # ---- 宏观状态 dS/dt ----
        dSdt = I[k-1] - p['lam'] * S[k-1]
        S[k] = S[k-1] + dSdt * p['dt']

        # ---- 势状态更新 ----
        V[k] = V[k-1] + dVdt * p['dt']

        # ---- 涌现代理指标 E(t) ----
```

```
126             # 注：此为宏观集总简化代理指标，表征宏观状态对微观交互输入的动态响应幅度
127             # 不等同于因果涌现理论中的有效信息（EI），后续工作可耦合网络模型计算 EI
128             if I[k-1] > 0 and abs(dSdt) > p['eps']:
129                 E[k] = abs(dSdt)
130             else:
131                 E[k] = 0.0
132 
133         return {
134             't': t_arr, 'S': S, 'I': I, 'V': V, 'E': E,
135             'params': p.copy()
136         }
137 
138 
139     def plot_results(res, save_path=None):
140         """
141         绘制四子图时序图。
142 
143         Parameters
144         ----------
145         res : dict
146             run_simulation() 的返回值
147         save_path : str, optional
148             如果提供，保存图片到该路径（如 'results/sample_output.png'）
149         """
150         plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "Arial
    Unicode MS"]
151         plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
152 
153         fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 7))
154         p = res['params']
155 
156         axes[0, 0].plot(res['t'], res['S'], label='S 宏观状态', linewidth=1.2)
157         axes[0, 0].set_xlabel('t')
158         axes[0, 0].grid(True, alpha=0.3)
159         axes[0, 0].legend()
160 
161         axes[0, 1].plot(res['t'], res['I'], label='I 单元交互强度', color='orange',
    linewidth=1.2)
162         axes[0, 1].set_xlabel('t')
163         axes[0, 1].grid(True, alpha=0.3)
164         axes[0, 1].legend()
165 
166         axes[1, 0].plot(res['t'], res['V'], label='V 广义势', color='green',
    linewidth=1.2)
167         axes[1, 0].axhline(p['Vc'], ls='--', color='red', label=f'Vc={p["Vc"]} 临界
    阈值')
168         axes[1, 0].set_xlabel('t')
```

```
    axes[1, 0].grid(True, alpha=0.3)
    axes[1, 0].legend()

    axes[1, 1].plot(res['t'], res['E'], label='E 涌现代理指标', color='purple', linewidth=1.2)
    axes[1, 1].set_xlabel('t')
    axes[1, 1].grid(True, alpha=0.3)
    axes[1, 1].legend()

    plt.tight_layout()

    if save_path:
        plt.savefig(save_path, dpi=150, bbox_inches='tight')
        print(f"图片已保存: {save_path}")

    plt.show()


def print_summary(res):
    """打印仿真摘要统计"""
    p = res['params']
    print("=" * 55)
    print("  单一源意识模型 - 仿真摘要")
    print("=" * 55)
    print(f"  总步数: {len(res['t'])}")
    print(f"  总时长: {p['T']} 时间单位 (dt={p['dt']})")
    print(f"  tau(时延): {p['tau']}")
    print(f"  Vc(阈值): {p['Vc']}")
    print(f"  k_replenish(回充速率): {p['k_replenish']}")
    print("-" * 55)
    print(f"  I 最大值: {res['I'].max():.4f}  |  终值: {res['I'][-1]:.4f}")
    print(f"  S 最大值: {res['S'].max():.4f}  |  终值: {res['S'][-1]:.4f}")
    print(f"  V 初值: {p['V0']}  →  终值: {res['V'][-1]:.4f}")
    print(f"  E 非零步数: {np.count_nonzero(res['E'])} / {len(res['E'])}")
    print(f"  E 最大值: {res['E'].max():.4f}  |  终值: {res['E'][-1]:.4f}")
    print("=" * 55)


# ====================== 主入口 ======================
if __name__ == '__main__':
    print("正在运行默认参数仿真...\n")

    # 方案A：带回充（多次涌现周期）
    results = run_simulation({
        'k_replenish': 0.05,   # 开启回充
        'V0': 5.0,             # 初始高于阈值
        'T': 150.0,            # 延长时间看多周期
```

```
    })

    print_summary(results)
    plot_results(results, save_path=None)  # 想保存就传路径如 'results/output.png'

    # ---- 方案B：无回充（单次释放，对比用）----
    # results_single = run_simulation({
    #     'k_replenish': 0.0,
    #     'V0': 5.0,
    #     'T': 50.0,
    # })
    # print_summary(results_single)
    # plot_results(results_single)
```

第七部分：学术溯源与当代涌现理论图谱

7.1 势能词源（明确区分概念）

- 亚里士多德"潜能"（Dynamis）：哲学层面"潜能/现实"二分概念，非物理学势能，仅为本框架提供思维启发。
- 1853 年，威廉·兰金（William Rankine）[11] 正式定名"势能"（potential energy）：专指保守力场中因系统构型而储存的能量，与本文广义势函数并非同一概念。
- 现代动力系统：势函数、势阱是状态空间中的数学抽象工具，与本框架广义势定义逻辑同源，但仅是建模工具，并非真实物理能量。

7.2 涌现学术脉络与当代理论图谱

7.2.1 哲学基础：强涌现与弱涌现

弱涌现：宏观属性虽然新颖，但原则上可由底层单元的复杂相互作用模拟和解释。典型代表：鸟群飞行、蚁群筑巢、流体性质。学界广泛认可。经典文献：Bedau（1997）[4]。

强涌现：主张宏观属性在本体论上不可还原为微观规律，甚至能对下层产生"向下因果"。典型争议案例：意识、觉知。经典文献：Alexander（1920）[32]、Broad（1925）[5]。批评：因难以进行科学检验，常被批评为"更像魔术"。

强涌现如何实现？ 目前科学界和哲学界没有公认答案。核心挑战：强涌现要求高层级属性具有真正的、不可还原的"向下因果"效力——高层结构能反过来因果性地影响或约束低层组分行为，与物理学"因果闭合"原则存在潜在冲突。

理论上的可能实现路径：

1. 向下因果作为"约束"：高层级结构通过施加约束限定低层级组分行为空间。数字计算机常被引为案例：程序算法（高层逻辑）决定电子在晶体管中如何流动（低层物理）。但计算机是否构成哲学意义上的强涌现仍有争议。
2. 量子强涌现（推测性）：推测量子系统达到临界尺度与组织复杂度时，可能涌现出不可还原属性。意识作为候选现象，但完全无实验支持。
3. 分子结构（哲学讨论案例）：部分学者认为分子空间构型对量子力学组分具有向下因果约束力，但该论点面临破坏"随附性"原则的批评。

为什么强涌现仍未实现？ 面临逻辑与实证双重困境。若高层属性"不可从底层原理推导"，则无法识别或验证；原则上不可推导的属性难以与"尚未找到还原路径"的弱涌现区分。意识是几乎唯一被认真对待的强涌现候选案例，但无可行实验方案。

本框架定位：明确只支撑弱涌现描述；强涌现与觉知部分作为开放争议保留，不作为确定论据。

7.2.2 复杂系统理论群

- **耗散结构理论**：普利高津提出，开放系统在远离平衡态时通过持续交换物质与能量自发形成有序结构。典型实验：贝纳德对流、BZ 反应。文献：[1][2][3]。对应本框架：层级 A1。
- **协同学**：哈肯创立，研究子系统通过协作自发形成新有序结构。核心"役使原理"：少数慢变量（序参量）支配大量快变量。对应本框架：宏观序参量 R(t)，层级 B2。
- **自组织理论群**：包括突变论、超循环理论、混沌理论、分形理论等。自组织不是独立机制，而是能量通量与组织机制共同作用的结果。

7.2.3 定量前沿：因果涌现与有效信息

- **因果涌现**：对微观系统粗粒化后，若宏观动力学有效信息（EI）高于微观层面，则判定发生因果涌现。原始文献：Hoel et al.（2013）[12]。
- **NIS 框架**：张江团队提出神经信息压缩器，通过可逆神经网络自动提取粗粒化策略和宏观动力学。文献：Zhang & Liu（2022）[13]。
- **NIS+ 框架**：NIS 后续强化工作，通过样本重加权和反向动力学训练最大化有效信息。文献：Yang et al.（2025）[14]。

> **勘误说明**：NIS（2022）[13] 与 NIS+（2025）[14] 为独立工作，已分开引用。原稿曾将二者合并归到同一文献，此处已修正。

- **fMRI 实证方向**：有研究将因果涌现用于任务态与静息态 fMRI 分析，发现任务态脑活动宏观因果结构更集中、更可压缩。佐证宏观层级可能具有更强因果力，但仍属弱涌现层面量化，非主观觉知实证。参考：Barnett & Seth（2023）[28]、Mayner et al.（2023）[29]。

对本框架的意义：因果涌现为"涌现强度 E"提供了最直接的潜在量化路径（通过 EI 等指标）。但 EI 测的是涌现结果，不是交互前置条件本身；交互强度 I 的操作化仍是开放问题。

7.2.4 人工智能与认知科学中的说法

大语言模型中的"涌现能力"：常用来描述模型参数规模达到临界值后突然出现的复杂推理或语言能力。注意：该说法在学界仍有争议，有研究认为部分"涌现"是评价指标不连续造成的假象。

人工智能意识涌现论：有观点认为足够复杂的人工系统可能"涌现"出意识。哲学界对此有"概念误区"批评。本框架不采纳该说法作为论据，仅列为当代涌现话语的一部分。

7.2.5 其他学科中的常见说法

- 社会学与经济学：社会规范、制度、文化等宏观现象被认为是无数个体微观互动"突生"结果，并反过来约束个体。
- 物理学中的"演生"与"层展"：物理学家倾向将 Emergence 译为"演生"或"层展"，典型例子：超导、摩擦力、声子。对应本框架层级 C 的稳态涌现与突变涌现。

7.2.6 本框架与当代涌现理论的关系

当代说法	与本框架的对应
弱涌现	本框架主要覆盖范围
强涌现/觉知	保留为开放争议，不作确定论据
耗散结构	对应层级 A 外部自由能通量 A1
协同学/序参量	对应宏观序参量 R(t)、层级 B2
自组织理论群	对应 A+B 共同作用的结果
因果涌现/EI	对应涌现强度 E 的潜在量化路径
LLM 涌现能力	当代话语背景，不作为核心论据
演生/层展	物理学语境下的弱涌现表述

整合定位：本框架不发明涌现概念，而是将上述分散说法归入统一描述结构：能量来源、组织机制、涌现表现。其价值在于跨学科统一语言，而非提出新的基础物理理论。

7.3 创新定位

本框架对分散于耗散理论、动力系统、自反馈理论、弛豫物理中的零散机制，完成了统一整合式描述分类，构建跨学科通用描述语言。本框架不声称首创基础物理新理论，仅为概念整合与启发式建模工具；放弃"全覆盖核验"等绝对化表述，仅保留对典型涌现现象的有效归类能力。

第八部分：核心摘要

本文整合复杂系统科学、非平衡态热力学、涌现哲学三大领域的成熟学术结论，对原有势能-涌现框架完成全维度学术对齐与逻辑提纯，彻底清除层级谬误、概念冗余、公式重复问题，补全所有符号定义与机制溯源。

框架明确：涌现的核心动力为外部自由能通量、内部能量/信息梯度释放两类；唯一逻辑必要条件为单元持续交互；真实系统必须满足开放、远离平衡态的物理前提；非线性交互、反馈回路、临界约束、

自组织为核心结构促成条件。势能仅为内部梯度的子集，并非涌现的必要/充分条件。

本框架成功将学界分散的能量耗散、梯度动力学、自组织、临界系统、约束涌现等理论统一收纳为「动力源-组织机制-涌现结果」三层体系，兼具学术严谨性与建模实用性，为复杂系统涌现分析、心智仿真、架构推演提供统一的标准化描述语言。

最终定位：本文既非可证伪的自然科学假说，也非纯粹形而上学哲学思辨，而是复杂系统与心智研究的启发式概念建模框架。核心价值为统一跨学科概念、消解歧义、辅助思想实验与架构推演，保留未来可量化、可操作化的升级空间。

第九部分：全文极简顶层结构总览

9.1 终极一句话总纲

涌现的本质是：系统依托外部自由能通量或内部自由能势差释放两类动力，维持微观单元持续交互，在非线性、反馈、临界约束与自组织机制的共同作用下，突破宏观序参量阈值，自发生成不可还原的宏观全新有序结构。

9.2 完整层级逻辑结构图

涌现现象 E(t) > 0

↑（阈值突破）

宏观序参量 R(t) 超阈值、对称破缺、新结构生成

↑（动力学促成·非充分条件）

B 类组织机制：非线性交互 + 正负反馈回路 + 临界态/最优约束 + 自组织 + 耗散弛豫

↑（物理使能基底·真实系统必备）

A 类双动力源（唯一能量支撑）：A1 外部自由能通量 / A2 内部自由能势差释放

↑（逻辑必要公理·唯一硬性条件）

持续单元交互 I > 0

第十部分：高频误区终极勘误对照表

常见错误认知	正确框架结论	学界
势能是涌现独立动力源	物理势能/广义势仅属于 A2 内部梯度的子集，非独立动力	非平衡热力学 [1][2][3]
耗散、弛豫是独立动力源	耗散弛豫是 A2 的慢速释放模式，属动力学过程，无供能能力	普利高津耗散结构 [1][2][3]
反馈、非线性是动力源	属于 B 类组织机制，是信息调控结构，必须依赖能量梯度才能生效	复杂系统自组织 [7][8]
势能是涌现必要/充分条件	势能既非必要、也非充分，仅为可选动力形式	多场景涌现可实证 [4][12]
有交互就一定有涌现	I > 0 仅为逻辑必要条件，必须叠加能量动力+结构机制才会涌现	理想气体、耦合谐振子反例

第十一部分：实证支撑对照

定位说明

以下实验并非为本框架设计，而是各领域独立研究。它们从不同角度为框架核心假设提供间接支撑。必须强调：这些实验不直接验证本框架，只说明框架中某些弱涌现假设与现有科学结论方向一致。本框架仍为启发式概念框架，不是可证伪科学理论。

对应关系总表

框架假设	实证锚点	支撑/反例性质	证据强度
涌现可量化识别	因果涌现、有效信息 EI、NIS/NIS+ [12][13][14]	间接支撑	较强
交互 I > 0 是必要非充分条件	Vicsek 模型 [15]、机器人集群 [16]	印证+反例	较强
自由能通量驱动自组织	BZ 反应 [17][18]、贝纳德对流 [19][20]	直接支撑	很强
反馈需能量代价	麦克斯韦妖单分子实验 [21]、Landauer 原理 [22]	印证修正	很强
自指/学习增强整合属性	基因调控网络计算模型（待补文献）	弱支撑	弱
强涌现/觉知	无直接实证	缺口	无

一、涌现的可测量与可识别

框架对应：R(t) 宏观序参量、E(t) 涌现强度，可操作化为可计算指标。

因果涌现与有效信息：Hoel et al.（2013）[12] 提出量化因果涌现方法。Zhang & Liu（2022）[13] 提出 NIS 框架。Yang et al.（2025）[14] 提出 NIS+ 框架，以最大化有效信息为目标寻找最优粗粒化策

略。

fMRI 实证：Barnett & Seth（2023）[28]、Mayner et al.（2023）[29] 将因果涌现用于 fMRI 分析，发现任务态脑活动宏观因果结构更集中、更可压缩。佐证宏观层级可能具有更强因果力，但仍属弱涌现层面量化。

二、持续交互是必要条件、非充分条件

框架对应：$E > 0 \Rightarrow I > 0$，反向不成立。

Vicsek 模型与机器人集群：Vicsek et al.（1995）[15] 自驱动粒子系统新型相变。Zheng et al.（2024）[16] 机器人集群实验表明，即使存在持续交互，若交互规则不含有效信息传递机制，也无法导致宏观涌现。印证 $I > 0$ 不必然导致 $E > 0$。

思想反例：理想气体热平衡（分子持续碰撞但宏观均匀稳定）、耦合谐振子（持续相互作用但运动完全可解析预测）。

三、自由能通量与耗散结构

框架对应：层级 A 能量来源 A1/A2。

BZ 反应 [17][18]：开放体系中持续输入反应物、移除产物，维持远离平衡态，自发涌现时间周期振荡或空间螺旋波。

贝纳德对流 [19][20]：从下方加热流体薄层，温度梯度超过临界值时流体自发组织成规则六边形对流胞。

四、反馈需要能量：热力学约束

框架对应：B1 反馈控制信息/控制机制，物理层面仍需底层能量支撑。

麦克斯韦妖实验：Toyabe et al.（2010）[21] 证明信息获取与擦除本身消耗能量。理论基础：Landauer（1961）[22]。

时延反馈的热力学约束：Debiossac et al.（2020）[23] 利用光悬浮欠阻尼微粒实现连续非马尔可夫反馈控制实验，观察到当时延超过临界值时反馈冷却效果崩溃，并验证了广义第二定律在该系统中的边界条件。随后该团队在 PRL（2022）[24] 中证明时延反馈会使反向轨迹依赖"未来"状态，产生非因果性。理论层面，Rosinberg et al.（2015）[25] 推导了时延连续反馈下的类第二律不等式。Bell-Davies et al.（2023）[26] 通过胶体粒子实验证实短/长时延分别导致扩散态与驱动态分化。Loos et al.（2021）[27] 分析了分布时延对线性稳定性与熵产的影响。上述实验与理论共同支撑：反馈回路（B1）属信息/控制机制，其物理实现受测量精度、存储延迟、反馈能耗与热力学第二律的硬性约束，脱离能量梯度无法维持，不能视为独立动力源。

五、自指涌现与反馈闭环

框架对应：B1 反馈耦合、层级 C 自指涌现。

基因调控网络联想学习（计算模型，待补具体文献）：分析 29 个生物学 GRN，发现联想条件化训练能显著增强网络整合因果涌现（平均增幅 128.32%）。定位：计算模型非湿实验，仅达到生化层面闭环

调节，远未达到心智层面强自指，只能作为低阶自指类比，不能作为强涌现证据。

六、实证无法填补的两处缺口

1. **交互强度 I(t) 的操作化定义仍未解决**：现有实验要么只看"有没有交互"，要么用 EI 度量宏观涌现结果。EI 测的是涌现结果，不是交互前置条件本身。候选指标：转移熵、互信息、因果密度、有效信息、预测压缩增益——但是否等价于框架中的 I 仍无共识。
2. **强涌现（觉知、主观体验）仍无实证**：以上所有实验全部属弱涌现范畴。即使 fMRI 测出因果涌现，测量的仍是神经活动宏观动力学，无法直接观测主观觉知本身。

七、整合结论

这批实证为框架的弱涌现部分提供了扎实实验底座。但必须明确：现有实验不是为本框架设计的；它们支持的是"弱涌现可量化""交互必要非充分""自由能通量驱动自组织""反馈需能量代价"等局部命题；不支持"强涌现""觉知""自指心智"的直接验证。框架定位保持不变：启发式概念框架。若未来要升级为科学假说，必须先完成 I 与 E 的操作化，并提出可被实验推翻的预测。

第十二部分：全文最终极简收口总结

1. **双动力源（唯一能量基底）**：外部自由能通量（A1）、内部自由能势差释放（A2），囊括所有系统涌现动力形态，势能、弛豫均为子类形态。
2. **三层条件完全自洽**：逻辑层（持续交互 I > 0）、物理层（能量梯度+开放远离平衡）、动力学层（非线性+反馈+临界约束+自组织），分层解决"能不能、行不行、发不发生"问题。
3. **机制与动力严格拆分**：动力负责供能维持交互，机制负责塑形放大秩序，彻底解决学界概念混杂问题。
4. **完全对齐学界体系**：兼容耗散结构、协同学、约束涌现、临界系统理论，同时保留自建框架的统一建模能力，逻辑零漏洞、分类零重叠、定义零矛盾。
5. **实证边界明确**：弱涌现部分有跨领域实验间接支撑；强涌现与觉知无直接实证；交互强度与涌现强度的操作化仍是开放难题。

参考文献

[1] PRIGOGINE I. Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes[M]. New York: Interscience, 1967.

> 【中译】普利高津. 不可逆过程热力学导论. 纽约: Interscience, 1967.
>
> 【说明】耗散结构理论奠基作，对应框架层级 A1 外部自由能通量。

[2] NICOLIS G, PRIGOGINE I. Self-organization in Nonequilibrium Systems[M]. New York: Wiley, 1977.

> 【中译】尼科利斯, 普里戈京. 非平衡系统中的自组织. 纽约: Wiley, 1977.
>
> 【说明】非平衡系统自组织经典专著，对应框架 A 类动力源与 B 类机制。

[3] 尼科利斯, 普里戈京. 非平衡系统的自组织[M]. 徐锡申, 译. 北京: 科学出版社, 1986.

> 【说明】[2] 的中译本，国内学界标准引用版本。

[4] BEDAU M A. Weak emergence[J]. Philosophical Perspectives, 1997, 11: 375-399. DOI: 10.1111/0029-4624.00077.

> 【中译】贝道. 弱涌现[J]. 哲学展望, 1997, 11: 375-399.
>
> 【说明】弱涌现经典定义论文，本框架核心覆盖范畴的学理依据。

[5] BROAD C D. The Mind and Its Place in Nature[M]. London: Routledge & Kegan Paul, 1925.

> 【中译】布罗德. 心灵及其在自然中的地位[M]. 伦敦: Routledge & Kegan Paul, 1925.
>
> 【说明】强涌现概念首次系统阐述，本框架将其列为开放争议保留。

[6] O'CONNOR T, WONG H Y. Emergent properties[EB/OL]. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2023. https://plato.stanford.edu/entries/properties-emergent/.

> 【中译】奥康纳, 黄. 涌现属性[EB/OL]. 斯坦福哲学百科, 2023.
>
> 【说明】强弱涌现标准综述词条，本框架 1.2.1–1.2.2 节核心引用。

[7] HOLLAND J H. Emergence: From Chaos to Order[M]. Reading: Addison-Wesley, 1998.

> 【中译】霍兰. 涌现: 从混沌到秩序[M]. 雷丁: Addison-Wesley, 1998.
>
> 【说明】复杂适应系统理论经典，整体大于部分之和的核心文献。

[8] 霍兰 J H. 涌现: 从混沌到有序[M]. 陈禹, 方美琪, 译. 上海: 上海科学技术出版社, 2001.

> 【说明】[7] 的中译本。

[9] MITCHELL M. Complexity: A Guided Tour[M]. Oxford: Oxford University Press, 2009.

> 【中译】梅拉尼·米歇尔. 复杂: 一次导引之旅[M]. 牛津: 牛津大学出版社, 2009.
>
> 【说明】复杂系统通识著作，本框架判据四（规则-复杂度差）的引用来源。

[10] 梅拉尼·米歇尔. 复杂[M]. 唐璐, 译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2011.

> 【说明】[9] 的中译本。

[11] RANKINE W J M. On the general law of the transformation of energy[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1853, 144: 115-175.

> 【中译】兰金. 论能量转化的一般定律[J]. 伦敦皇家学会哲学学报, 1853, 144: 115-175.
>
> 【说明】"势能"(potential energy) 术语正式定名文献，本框架 7.1 节引用。

[12] HOEL E P, ALBANTAKIS L, TONONI G. Quantifying causal emergence shows that macro can beat micro[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110(49): 19790-19795. DOI: 10.1073/pnas.1314922110.

【中译】霍埃尔, 阿尔班塔基斯, 托诺尼. 量化因果涌现表明宏观可以战胜微观[J]. 美国国家科学院院刊, 2013, 110(49): 19790-19795.

【说明】因果涌现量化方法开创性论文，本框架 E(t) 量化路径的核心引用。

[13] ZHANG J, LIU K. Neural information squeezer for causal emergence[J]. Entropy, 2022, 24(1): 26. DOI: 10.3390/e24010026.

【中译】张江, 刘凯. 用于因果涌现的神经信息压缩器[J]. 熵, 2022, 24(1): 26.

【说明】NIS 框架原始论文（2022），已与 NIS+ 分开引用。

[14] YANG M, WANG Z, LIU K, et al. Discovering emergence from data by maximizing effective information with NIS+[J]. National Science Review, 2025, 12(1): nwae279. DOI: 10.1093/nsr/nwae279.

【中译】杨明等. 通过 NIS+ 最大化有效信息从数据中发现涌现[J]. 国家科学评论, 2025, 12(1): nwae279.

【说明】NIS+ 独立工作（2025），与 [13] 分开引用，原稿合并引用错误已修正。

[15] VICSEK T, CZIRÓK A, BEN-JACOB E, et al. Novel type of phase transition in a system of self-driven particles[J]. Physical Review Letters, 1995, 75(6): 1226-1229. DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.1226.

【中译】维切克等. 自驱动粒子系统中的新型相变[J]. 物理评论快报, 1995, 75(6): 1226-1229.

【说明】自驱动粒子集群经典模型，本框架"交互必要非充分"判据的实证锚点。

[16] ZHENG Z, et al. Body orientation change of neighbors leads to scale-free correlation in collective motion[J]. Nature Communications, 2024. DOI: 待核定.

【中译】郑等. 邻居身体朝向变化导致集体运动中的无标度关联[J]. 自然·通讯, 2024.

【说明】机器人集群实验，印证 I>0 不必然导致 E>0。

[17] BELOUSOV B P. A periodic reaction and its mechanism[J]. Collection of Abstracts on Radiation Medicine, 1958, 1: 145-147.

【中译】别洛乌索夫. 一种周期反应及其机理[J]. 辐射医学文摘集, 1958, 1: 145-147.

【说明】BZ 反应原始报告。

[18] FIELD R J, KÖRÖS E, NOYES R M. Oscillations in chemical systems. II[J]. Journal of the American Chemical Society, 1972, 94(25): 8649-8664. DOI: 10.1021/ja00780a001.

【中译】菲尔德等. 化学系统中的振荡. II[J]. 美国化学会志, 1972, 94(25): 8649-8664.

【说明】BZ 反应标准分析文献。

[19] BÉNARD H. Les tourbillons cellulaires dans une nappe liquide[J]. Revue Générale des Sciences Pures et Appliquées, 1900, 11: 1261-1271.

【中译】贝纳尔. 液体薄层中的胞状涡旋[J]. 纯粹与应用科学综合评论, 1900, 11: 1261-1271.

> 【说明】贝纳德对流原始观察文献。

[20] BODENSCHATZ E, PESCH W, AHLERS G. Recent developments in Rayleigh-Bénard convection[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2000, 32: 709-778. DOI: 10.1146/annurev.fluid.32.1.709.

> 【中译】博登沙茨等. 瑞利-贝纳德对流的最新进展[J]. 流体力学年度评论, 2000, 32: 709-778.
>
> 【说明】贝纳德对流现代综述。

[21] TOYABE S, SAGAWA T, UEDA M, et al. Experimental demonstration of information-to-energy conversion and validation of the generalized Jarzynski equality[J]. Nature Physics, 2010, 6(12): 988-992. DOI: 10.1038/nphys1820.

> 【中译】外薗等. 信息到能量转换的实验演示及广义 Jarzynski 等式的验证[J]. 自然·物理学, 2010, 6(12): 988-992.
>
> 【说明】麦克斯韦妖信息-能量转换实验，支撑"反馈需能量代价"。

[22] LANDAUER R. Irreversibility and heat generation in the computing process[J]. IBM Journal of Research and Development, 1961, 5(3): 183-191. DOI: 10.1147/rd.53.0183.

> 【中译】兰道尔. 计算过程中的不可逆性与热产生[J]. IBM 研究与开发杂志, 1961, 5(3): 183-191.
>
> 【说明】Landauer 原理原始论文，信息擦除产生热量的理论基础。

[23] DEBIOSSAC M, GRASS D, ALONSO D, et al. Thermodynamics of continuous non-Markovian feedback control[J]. Nature Communications, 2020, 11: 1360. DOI: 10.1038/s41467-020-15148-5.

> 【中译】德比奥萨克等. 连续非马尔可夫反馈控制的热力学[J]. 自然·通讯, 2020, 11: 1360.
>
> 【说明】光悬浮微粒时延反馈冷却实验，大时延下反馈失效，支撑反馈机制物理极限。

[24] DEBIOSSAC M, ROSINBERG M L, LUTZ E, et al. Non-Markovian feedback control and acausality: an experimental study[J]. Physical Review Letters, 2022, 128: 200601. DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.200601.

> 【中译】德比奥萨克等. 非马尔可夫反馈控制与非因果性: 一项实验研究[J]. 物理评论快报, 2022, 128: 200601.
>
> 【说明】时延反馈非因果性与涨落关系实验。

[25] ROSINBERG M L, MUNAKATA T, TARJUS G. Stochastic thermodynamics of Langevin systems under time-delayed feedback control: second-law-like inequalities[J]. Physical Review E, 2015, 91: 042114. DOI: 10.1103/PhysRevE.91.042114.

> 【中译】罗森伯格等. 时延反馈控制下朗之万系统的随机热力学: 类第二律不等式[J]. 物理评论 E, 2015, 91: 042114.
>
> 【说明】时延连续反馈类第二律不等式理论推导。

[26] BELL-DAVIES H, CURRAN A, LIU Y, et al. Dynamics of a colloidal particle driven by continuous time-delayed feedback[J]. Physical Review E, 2023, 107: 064601. DOI:

10.1103/PhysRevE.107.064601.

> 【中译】贝尔-戴维斯等. 连续时延反馈驱动的胶体粒子动力学[J]. 物理评论 E, 2023, 107: 064601.
>
> 【说明】胶体时延反馈实验补充。

[27] LOOS S A M, HERMANN S, KLAPP S H L. Medium entropy reduction and instability in stochastic systems with distributed delay[J]. Entropy, 2021, 23(6): 696. DOI: 10.3390/e23060696.

> 【中译】卢斯等. 分布时延随机系统的介质熵减少与不稳定性[J]. 熵, 2021, 23(6): 696.
>
> 【说明】分布时延对线性稳定性与熵产的影响分析。

[28] BARNETT L, SETH A K. Granger causality meets causal emergence[J]. Journal of Neuroscience Methods, 2023. DOI: 10.1016/j.jneumeth.2023.109824.

> 【中译】巴尼特, 塞斯. 格兰杰因果遇见因果涌现[J]. 神经科学方法杂志, 2023.
>
> 【说明】fMRI 因果涌现分析方向参考。

[29] MAYNER W P, MARSHALL W, HOEL E P, et al. CauseClustering: finding causally induced clusters via neural NIS[EB/OL]. arXiv, 2023. arXiv:2303.12071.

> 【中译】梅纳等. CauseClustering: 通过神经 NIS 寻找因果诱导的聚类[EB/OL]. arXiv, 2023.
>
> 【说明】NIS 框架在神经数据聚类中的应用。

[30] ARNOLD V I. Mathematical Methods of Classical Mechanics[M]. 2nd ed. New York: Springer, 1989.

> 【中译】阿诺德. 经典力学的数学方法[M]. 第2版. 纽约: Springer, 1989.
>
> 【说明】经典力学数学方法标准教材。

[31] 阿诺德. 经典力学的数学方法[M]. 齐民友, 译. 北京: 高等教育出版社, 1990.

> 【说明】[30] 的中译本。

[32] ALEXANDER S. Space, Time, and Deity[M]. London: Macmillan, 1920.

> 【中译】亚历山大. 空间、时间与神性[M]. 伦敦: Macmillan, 1920.
>
> 【说明】强涌现哲学早期文献，本框架 7.2.1 节引用。

文档到此整合完毕。